

Probeklausur

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

Aufgabe 1 – Quickies

Beantworten Sie die folgenden Aussagen mit *wahr* oder *falsch*.

- a) Jede orthogonale Matrix besitzt Determinante 1.
- b) Jede positiv definite Matrix ist invertierbar.
- c) Für jede Matrix existiert eine SVD.
- d) Eine Hyperbene im $\mathbb{R}^4$ besitzt Dimension 3.
- e) Die Cholesky-Zerlegung existiert für jede symmetrische Matrix.

Lösung

- a) falsch ($\det(Q) = \pm 1$)
- b) wahr
- c) wahr
- d) wahr
- e) falsch (nur für symmetrisch positiv definite Matrizen)

Aufgabe 2 – CR-Zerlegung

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie den Rang von A .
- b) Wählen Sie eine Basis des Spaltenraums.
- c) Bestimmen Sie die CR-Zerlegung $A = CR$.

Lösung

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Die Spalten von A sind

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Es gilt

$$a_3 = 2a_1 + a_2.$$

Damit sind a_1 und a_2 linear unabhängig und

$$\text{rang}(A) = 2.$$

Die Matrix C besteht aus den linear unabhängigen Spalten:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Die Matrix R enthält die Koeffizienten der Spalten von A :

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Damit lautet die CR-Zerlegung:

$$\boxed{A = CR}$$

mit

$$\boxed{C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}} \quad \boxed{R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$$

Kontrolle:

$$CR = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = A.$$

Aufgabe 3 – LU-Zerlegung

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie eine LU-Zerlegung.
- b) Bestimmen Sie $\det(A)$.
- c) Berechnen Sie A^{-1} .

Lösung

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = 3 \cdot 1 \cdot 4 = 12.$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{11}{12} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{12} \\ -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 4 – Cholesky-Zerlegung

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 16 & 4 & 8 \\ 4 & 5 & 1 \\ 8 & 1 & 13 \end{pmatrix}.$$

- Prüfen Sie die positive Definitheit.
- Bestimmen Sie die Cholesky-Zerlegung.

Lösung

$$\Delta_1 = 16 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 16 & 4 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 64 > 0$$

$$\det(A) = 560 > 0.$$

Also ist A positiv definit.

$$L = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{35}}{2} \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 5 – QR-Zerlegung

Gegeben seien

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{5}{13} & -\frac{12}{13} \\ \frac{12}{13} & \frac{5}{13} \end{pmatrix}$$

und

$$R = \begin{pmatrix} 13 & 26 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}.$$

Weiter sei

$$A = QR$$

und

$$b = \begin{pmatrix} -7 \\ 41 \end{pmatrix}.$$

- Bestimmen Sie $A = QR$.
- Lösen Sie das Gleichungssystem $Ax = b$ mithilfe der QR-Zerlegung.
- Bestimmen Sie Q^{-1} .

Lösung

$$A = \begin{pmatrix} \frac{5}{13} & -\frac{12}{13} \\ \frac{12}{13} & \frac{5}{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 13 & 26 \\ 0 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 12 & 29 \end{pmatrix}.$$

Da $A = QR$, gilt

$$Rx = Q^T b.$$

Zunächst ist

$$Q^T = \begin{pmatrix} \frac{5}{13} & \frac{12}{13} \\ -\frac{12}{13} & \frac{5}{13} \end{pmatrix}.$$

Damit

$$Q^T b = \begin{pmatrix} \frac{5}{13} & \frac{12}{13} \\ -\frac{12}{13} & \frac{5}{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -7 \\ 41 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{457}{13} \\ \frac{289}{13} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{457}{13} \\ \frac{289}{13} \end{pmatrix}.$$

Also lösen wir

$$\begin{pmatrix} 13 & 26 \\ 0 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{457}{13} \\ \frac{289}{13} \end{pmatrix}.$$

Aus der zweiten Zeile:

$$13x_2 = \frac{289}{13}$$

$$x_2 = \frac{289}{169}.$$

Aus der ersten Zeile:

$$13x_1 + 26x_2 = \frac{457}{13}.$$

Damit

$$x_1 = -\frac{19}{169}.$$

Also

$$\begin{pmatrix} -\frac{19}{169} \\ \frac{289}{169} \end{pmatrix}$$

Da Q orthogonal ist, gilt

$$Q^{-1} = Q^T.$$

Also

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{13} & \frac{12}{13} \\ -\frac{12}{13} & \frac{5}{13} \end{pmatrix}$$

Aufgabe 6 – Eigenwerte und Diagonalisierung

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie die Eigenwerte.
- b) Bestimmen Sie Eigenvektoren.
- c) Berechnen Sie $VDV^{-1} = A$

Lösung

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 6.$$

$$\lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = 1.$$

Eigenvektoren:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$V = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A = VDV^{-1}.$$

Aufgabe 7 – SVD und Pseudoinverse

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie $A^T A$.
- b) Bestimmen Sie die Singulärwerte.
- c) Bestimmen Sie A^+ .

Lösung

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$\sigma_1 = 3, \quad \sigma_2 = 1.$$

$$A^+ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 8 – Hyperbenen

Gegeben sei

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 6.$$

- a) Bestimmen Sie einen Normalenvektor.
- b) Liegt $p = (1, 1, 1)^T$ auf der Ebene?
- c) Berechnen Sie den Abstand.

Lösung

$$n = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$1 + 2 + 2 = 5 \neq 6.$$

Der Punkt liegt nicht auf der Ebene.

$$d = \frac{|5 - 6|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{1}{3}.$$

Aufgabe 9 – Finite Differenzen

Gegeben sei

$$-u''(x) = 4$$

mit

$$u(0) = u(1) = 0.$$

Verwenden Sie

$$x_1 = 0.25, \quad x_2 = 0.5, \quad x_3 = 0.75.$$

Lösung

$$h = 0.25$$

$$-\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = 4.$$

Daraus folgt

$$32u_i - 16u_{i-1} - 16u_{i+1} = 4.$$

$$A = \begin{pmatrix} 32 & -16 & 0 \\ -16 & 32 & -16 \\ 0 & -16 & 32 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Die Matrix ist

- tridiagonal,

- symmetrisch,
- positiv definit,
- dünn besetzt.